Consignes :

1. **Travail minimum :** Chaque élève doit traiter **au moins 60 %** du devoir. Les copies présentant un travail insuffisant (moins de 60 % du sujet traité) ne seront pas corrigées.
2. **Présentation :** Le devoir devra être rédigé sur des **copies doubles**.

Exercice 1 : Normes sur $\mathbb{R}[X]$ et continuité

Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, où $P(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$, on définit

$$\|P\|_1 = \sum_{i=0}^{n} |a_i| \qquad \text{et} \qquad \|P\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |P(t)|.$$

(a) Vérifier que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont deux normes sur $\mathbb{R}[X]$.

(b) Montrer que $\|\cdot\|_\infty \leqslant \|\cdot\|_1$.

(c) On pose $P_n(X) = (1-X)^n$.

i. Calculer $\|P_n\|_1$ et $\|P_n\|_\infty$.

ii. Les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont-elles équivalentes sur $\mathbb{R}[X]$?

(d) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

i. Soit $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$ l'application définie par $\varphi(P) = P'$. Montrer que φ est continue.

ii. Montrer que l'ensemble A des polynômes constants est un fermé de $\mathbb{R}_n[X]$.

iii. Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}_1[X]$ (l'ensemble des polynômes de degré au plus 1) est un fermé de $\mathbb{R}_n[X]$.

(e) Pour tout nombre réel positif α, on définit la forme linéaire

$$F_\alpha : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad F_\alpha(P) = P(\alpha).$$

On munit l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

i. On suppose que $\alpha \in [0,1]$. Montrer que la forme linéaire F_α est continue.

ii. On suppose que $\alpha > 1$. Calculer $F_\alpha(X^n)$. En déduire que la forme linéaire F_α n'est pas continue.

MP2

Problème 1 : Distance à une partie d'un evn

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Pour toute partie non vide A de E et tout $x \in E$, on définit

$$d(x, A) = \inf_{y\in A} \|x - y\| .$$

(a) Montrer que l'application $x \mapsto d(x, A)$ est continue sur E.

(b) Montrer que $d(x, A) = 0$ si et seulement si $x \in \bar{A}$.

(c) Montrer que, pour tout $x \in E$, on a $d(x, A) = d(x, \bar{A})$.

(d) Soient A et B deux parties fermées, non vides et disjointes de E. Pour tout $x \in E$, on pose

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}.$$

i. Montrer que l'application f est bien définie et continue sur E. Calculer $f(x)$ pour $x \in A$, puis pour $x \in B$.

ii. Montrer qu'il existe deux ouverts disjoints U et V tels que $A \subset U$ et $B \subset V$.

(e) Montrer que, si $(A_n)_{n\geqslant 0}$ est une suite croissante de parties de E et si $A = \bigcup_{n\geqslant 0} A_n$, alors

$$d(x, A) = \lim_{n\to+\infty} d(x, A_n).$$

(f) Dans cette question, on suppose que E est de dimension finie et que A est une partie fermée de E.

i. Montrer qu'il existe une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de A telle que

$$\lim_{n\to+\infty} \|x - a_n\| = d(x, A)$$

pour tout $x \in E$.

ii. Montrer que cette suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une sous-suite convergente vers un élément de A.

iii. En déduire qu'il existe un élément $a \in A$ tel que

$$d(x, A) = \|x - a\|$$

pour tout $x \in E$.

(g) Dans cette question, on suppose que E est un espace euclidien, muni du produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$, et que A est une partie fermée convexe de E. On rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\langle x, y\rangle \leqslant \|x\|\ \|y\|$$

pour tout $(x, y) \in E^2$, avec égalité si x et y sont colinéaires et de même sens.

i. Soient $x \in E$, $(a, b) \in A^2$ tels que $a \neq b$ et $\|x - a\| = \|x - b\|$. Montrer que

$$\left\|x - \frac{a+b}{2}\right\| < \|x - a\|.$$

ii. Montrer qu'il existe un unique élément de A, noté $p(x)$, vérifiant $d(x, A) = \|x - p(x)\|$.

(h) Dans cette question, on suppose que A est un sous-espace vectoriel de dimension finie de E. Soit $x \in E$, on note

$$B = \{y \in E \mid \|y - x\| \leqslant \|x\|\}.$$

i. Montrer que $B \cap A$ est compact et que $d(x, A) = d(x, B \cap A)$ pour tout $x \in E$.

ii. En déduire que, pour tout $x \in E$, il existe un élément $y \in A$ tel que

$$d(x, A) = \|x - y\|.$$

MP2

Problème 2 : Trace et formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Dans ce problème, n désigne un entier supérieur ou égal à 2, $\mathbb{K}$ un corps commutatif, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$ et $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversibles. Pour $A = (a_{k,l})_{1\leqslant k,l\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle *trace* de A et on note

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,k}.$$

Deux matrices M et M' de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont dites *semblables* s'il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $M' = P^{-1}MP$, ce qui signifie que M et M' sont les matrices d'un même endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ dans des bases éventuellement différentes.

1. Propriétés élémentaires

(a) Montrer que la trace est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(b) Pour $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, montrer que

$$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA).$$

En déduire que pour $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\mathrm{tr}(PMP^{-1}) = \mathrm{tr}(M).$$

Autrement dit, deux matrices semblables ont même trace.

(c) Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note ${}^tA$ la matrice transposée de A. Calculer $\mathrm{tr}({}^tAA)$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, montrer que cette expression est positive ou nulle et décrire le cas de nullité.

(d) **Application 1 :** soient $A \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad BA = \begin{pmatrix} x & 1 \\ -4 & y \end{pmatrix},$$

où $x > y$. En utilisant le déterminant et la trace, trouver x et y. En considérant ABA, trouver A et B (il y a une infinité de solutions).

(e) **Application 2 :** soient f un endomorphisme de $\mathbb{K}^n$, $\mathcal{B}$ une base de $\mathbb{K}^n$ et M la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$. En utilisant la formule de changement de base, montrer que $\mathrm{tr}(M)$ est indépendante de la base $\mathcal{B}$ choisie. On peut ainsi définir la trace de f comme la trace de la matrice de f dans n'importe quelle base.

(f) **Application 3 :** soit p un projecteur de $\mathbb{R}^n$. Montrer l'égalité

$$\mathrm{tr}(p) = \mathrm{rg}(p).$$

Soit q un deuxième projecteur. L'application $p + \sqrt{2}q$ est-elle encore un projecteur ?

MP2

2. Description des formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

On rappelle que la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la famille $(E_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$, où

$$E_{i,j} = (\delta_{i,k}\delta_{j,l})_{1 \leqslant k,l \leqslant n}$$

et $\delta_{p,q}$ désigne le symbole de Kronecker qui vaut 1 si $p = q$ et 0 sinon.

(a) Pour $(p, q) \in [\![1, n]\!]^2$, que vaut $\mathrm{tr}(E_{p,q})$?

(b) Pour $(i, j, k, l) \in [\![1, n]\!]^4$, établir l'égalité

$$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}.$$

(c) Pour $A = (a_{k,l})_{1 \leqslant k,l \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et pour $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, calculer $\mathrm{tr}(AE_{j,i})$.

(d) En déduire que pour toute forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \varphi(M) = \mathrm{tr}(AM).$$

3. Tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$

On démontre que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ rencontre tout hyperplan H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On rappelle que H est le noyau d'une forme linéaire non nulle φ. D'après la partie 2, il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulle telle que

$$H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \operatorname{tr}(AM) = 0\}.$$

Pour $r \in [\![1, n]\!]$, on note

$$J_r = \sum_{k=1}^{r} E_{kk}.$$

Enfin on introduit la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \ddots & & \vdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

(a) Montrer que J est dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$.

(b) Calculer $\operatorname{tr}(J_r J)$, pour tout $r \in [\![1, n]\!]$.

(c) En déduire la valeur de

$$\operatorname{tr}\big((UJ_rV)(V^{-1}JU^{-1})\big)$$

pour $(U, V) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})^2$.

(d) Conclure.

MP2

4. Formes linéaires vérifiant $\varphi(MN) = \varphi(NM)$

Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\varphi(MN) = \varphi(NM)$$

pour tout couple $(M, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$. On se propose de démontrer que φ est proportionnelle à la trace.

(a) En considérant $(E_{1,j}, E_{k,1})$, montrer que pour $j \in [\![1, n]\!]$, $\varphi(E_{jj}) = \varphi(E_{11})$ et que pour $(j, k) \in [\![1, n]\!]^2$ tel que $k \neq j$, $\varphi(E_{k,j}) = 0$.

(b) En déduire que φ est proportionnelle à la trace. Étudier la réciproque.

5. Caractérisation des matrices de trace nulle

On suppose ici que $\mathbb{K}$ est le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on se propose de montrer que

$$\operatorname{tr}(M) = 0$$

si et seulement s'il existe $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ tel que

$$M = AB - BA.$$

On note Ω_n l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients diagonaux sont nuls et $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des matrices diagonales de taille n.

(a) Montrer que $\mathcal{D}_n$ et Ω_n sont des sous-espaces supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(b) On établit un lemme préliminaire : si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de trace nulle, M est semblable à une matrice appartenant à Ω_n. On procède par récurrence sur $n \geqslant 1$. On note f l'endomorphisme canoniquement associé à M.

i. Soit h un endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ tel que, pour tout $u \in \mathbb{K}^n$, les vecteurs u et $h(u)$ soient liés. Montrer que h est une homothétie.

ii. Démontrer le lemme lorsque f est une homothétie (ce qui initialise la récurrence en dimension 1, tout endomorphisme étant une homothétie).

iii. On suppose la propriété établie au rang $n-1 \geqslant 1$. On se donne une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de trace nulle et l'on exclut le cas où f est une homothétie. Montrer l'existence d'une base $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{K}^n$ dans laquelle f a une matrice de la forme

$$M' = \begin{pmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ 1 & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix},$$

où les symboles $*$ désignent des termes quelconques.

iv. On note p la projection sur $H = \mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_n)$ parallèlement à la droite portée par e_1. Soit $h = p \circ (f|_H)$. L'application h est un endomorphisme de H (justifier). Comparer la matrice N de h dans la base $(e_2, \dots, e_n)$ de H et la matrice M'. Que vaut la trace de N ?

v. Terminer la récurrence.

(c) Soit D la matrice diagonale de coefficients diagonaux $1, 2, 3, \dots, n$. On considère l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ M \mapsto DM - MD \end{cases}$$

i. Montrer que φ est linéaire et calculer $\varphi(E_{i,j})$ pour $(i,j) \in [\![1, n]\!]^2$.

ii. Montrer que $\mathrm{Im}(\varphi)$ contient Ω_n et que $\ker(\varphi)$ contient $\mathcal{D}_n$.

(d) Montrer que pour tout $P \in \Omega_n$, il existe $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ tel que

$$P = AB - BA.$$

Étendre ce résultat à une matrice de trace nulle. Conclure.

(e) Soit $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. Trouver $P' \in \Omega_3$ semblable à P. Trouver ensuite deux matrices A et B dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que

$$P = AB - BA.$$

MP2